Théorèmes de Pythagore et de Thalès

Calculer une longueur, démontrer qu'un triangle est rectangle ou non, configurations de Thalès, réciproque de Thalès, parallélisme

3e — Mathématiques · chapitre 10 · durée : environ 2 h · corrigé à part

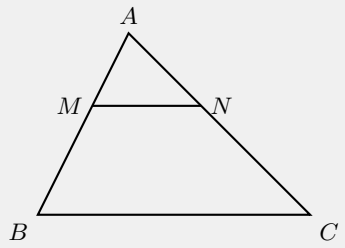
OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer une longueur avec le théorème de Pythagore ; utiliser sa réciproque.
— Calculer une longueur avec le théorème de Thalès.
— Démontrer que deux droites sont parallèles (ou non) avec la réciproque de Thalès.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Pythagore** : si ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$ (BC : hypoténuse). **Réciproque** : si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, le triangle est rectangle en A.
— **Thalès** : si $M \in (AB)$, $N \in (AC)$ et $(MN) \parallel (BC)$, alors $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{MN}{BC}$.
— **Réciproque** : si les points sont alignés dans le même ordre et $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC}$, alors $(MN) \parallel (BC)$.



MÉTHODE — calculer avec Pythagore

1. Repérer l'angle droit et l'hypoténuse (côté opposé à l'angle droit, le plus long)

2. Écrire l'égalité, remplacer, calculer, puis prendre la racine carrée

---

Exemple. *Rectangle en A, $AB = 6$, $AC = 8$: $BC^2 = 36 + 64 = 100$, $BC = 10$.*

MÉTHODE — prouver un parallélisme (réciproque de Thalès)

1. Vérifier que les points sont alignés dans le même ordre

2. Calculer séparément $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$; s'ils sont égaux, les droites sont parallèles, sinon elles ne le sont pas

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Dans Pythagore, l'hypoténuse est seule de son côté. Thalès nécessite des droites parallèles ; sa réciproque sert à le **prouver**. Ne pas arrondir les rapports avant de les comparer.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. ABC est rectangle en A avec $AB = 6\,\text{cm}$ et $AC = 8\,\text{cm}$. Calculer BC. NIVEAU 1

2. DEF est rectangle en D, $EF = 13\,\text{cm}$, $DE = 5\,\text{cm}$. Calculer DF. NIVEAU 1

3. Un triangle a pour côtés 7 cm, 24 cm et 25 cm. Est-il rectangle ? NIVEAU 1

4. Dans la figure du rappel, $(MN) \parallel (BC)$, $AM = 2$, $AB = 5$, $BC = 7{,}5$. Calculer MN. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Une échelle de 5 m est appuyée contre un mur ; son pied est à 1,4 m du mur. À quelle hauteur arrive-t-elle ? NIVEAU 2

6. Un triangle a pour côtés 6 ; 9 et 11 cm. Est-il rectangle ? NIVEAU 2

7. A, M, B et A, N, C sont alignés dans cet ordre, avec $AM = 3$, $AB = 7{,}5$, $AN = 4$, $AC = 10$. Les droites (MN) et (BC) sont-elles parallèles ? NIVEAU 2

8. Pour mesurer la hauteur d'un arbre, on plante un bâton de 1,5 m à 4 m du pied de l'arbre. En se plaçant à 2 m

du bâton (alignés avec l'arbre), on voit le haut du bâton et le haut de l'arbre alignés (œil au sol). Hauteur de l'arbre ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type brevet (35 min)

9. Un toboggan : l'échelle $[AB]$ est verticale, $AB = 2{,}4\,\text{m}$; le pied C de la glissière est à $3{,}2\,\text{m}$ du pied A de l'échelle (sol horizontal). Une barre $[MN]$ est fixée parallèlement au sol, avec M sur $[AB]$ à $0{,}6\,\text{m}$ du sommet B et N sur la glissière $[BC]$. NIVEAU 3

a) Calculer la longueur BC de la glissière.

b) Calculer la longueur MN de la barre.

c) La barre doit mesurer moins de $1\,\text{m}$. Est-ce le cas ?

d) Une autre barre $[PQ]$, avec P sur $[AB]$, Q sur $[BC]$, $BP = 1{,}2\,\text{m}$ et $BQ = 2\,\text{m}$, est-elle parallèle au sol ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Un triangle de côtés 3, 4, 5 est rectangle.

b) Le théorème de Pythagore permet de prouver que deux droites sont parallèles.

c) Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le plus long côté.

d) Si $\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$, alors (MN) et (BC) ne sont pas parallèles.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Calculer la longueur de la diagonale d'un cube de $3\,\text{cm}$ d'arête (segment qui joint deux sommets opposés, passant à l'intérieur du cube).